

Modul 295 - Aufgabenblatt 07

von Lukas Meier

Unterricht vom 22.09.2026

1 Projekt vorbereiten

Erstellen Sie im `htdocs`-Ordner Ihrer XAMPP-Installation einen neuen Ordner `php-sessions` und speichern Sie die Datei `index.php`, welche Sie auf dem Netzwerkordner finden, darin. Öffnen Sie danach `http://localhost/php-sessions/` im Browser.

2 Erste Session

Rufen Sie zu Beginn der Datei `session_start()` auf. Speichern Sie danach Ihren Vornamen in `$_SESSION["name"]` und geben Sie ihn mit `echo` aus. Laden Sie die Seite im Browser mehrmals neu und beobachten Sie, dass der Name erhalten bleibt, obwohl die Variable bei jedem Aufruf neu gesetzt wird.

3 Seitenaufrufe zählen

Ergänzen Sie eine Session-Variable `$_SESSION["views"]`, die bei jedem Aufruf der Seite um 1 erhöht wird (verwenden Sie den Null-Coalescing-Operator `??`, um sie beim ersten Aufruf mit 0 zu initialisieren). Geben Sie die Anzahl Aufrufe im Format `"Sie haben diese Seite 3 Mal aufgerufen"` aus und laden Sie die Seite mehrmals neu, um den Zähler in Aktion zu sehen.

4 Session-ID

Geben Sie mit `session_id()` die aktuelle Session-ID aus. Laden Sie die Seite neu und stellen Sie fest, dass sich die ID dabei nicht ändert - sie bleibt für denselben Browser gleich.

5 `isset()` und Begrüssung

Schreiben Sie eine Bedingung, die mit `isset()` prüft, ob `$_SESSION["name"]` gesetzt ist. Ist dies der Fall, geben Sie "Hallo, <Name>!" aus, sonst "Hallo, Gast!".

6 Login simulieren

Ein echtes HTML-Formular folgt erst in einer späteren Lektion - simulieren Sie die Eingabe stattdessen über URL-Parameter. Prüfen Sie mit `$_GET["user"]` und `$_GET["pass"]` (mit `??` gegen fehlende Werte abgesichert), ob diese den Werten "admin" bzw. "geheim" entsprechen. Ist dies der Fall, setzen Sie `$_SESSION["username"] = "admin"`. Testen Sie dies, indem Sie die Seite einmal ohne und einmal mit `index.php?user=admin&pass=geheim` aufrufen.

7 Geschützte Inhalte

Zeigen Sie abhängig von `isset($_SESSION["username"])` entweder "Willkommen, admin!" oder den Hinweis "Bitte zuerst einloggen: `index.php?user=admin&pass=geheim`" an. Rufen Sie die Seite einmal eingeloggt und einmal ausgeloggt auf, um beide Fälle zu prüfen.

8 Logout

Ergänzen Sie eine Prüfung auf den URL-Parameter `$_GET["logout"]`. Ist er gesetzt, geben Sie "Sie wurden ausgeloggt." aus, rufen Sie `session_destroy()` auf und beenden Sie das Skript direkt danach mit `exit;`. Testen Sie den Aufruf `index.php?logout=1`.

9 Einzelnen Wert entfernen

Ergänzen Sie unabhängig vom Login eine Session-Variable `$_SESSION["theme"]`, die gleich nach `session_start()` mit "dark" initialisiert wird, falls sie noch nicht existiert. Passen Sie den Logout aus Aufgabe 8 so an, dass nur `$_SESSION["username"]` mit `unset()` entfernt wird, `$_SESSION["theme"]` aber erhalten bleibt. Geben Sie beim Logout `$_SESSION["theme"]` zusätzlich aus, um zu zeigen, dass dieser Wert noch vorhanden ist.

10 session_regenerate_id()

Ergänzen Sie den Login aus Aufgabe 6 um einen Aufruf von `session_regenerate_id(true)`, bevor Sie `$_SESSION["username"]` setzen. Geben Sie vor und nach dem Login jeweils `session_id()` aus und vergleichen Sie die beiden IDs im Browser.

11 Session-Timeout

Ergänzen Sie direkt nach `session_start()` folgende Prüfung: Ist `$_SESSION["lastActivity"]` gesetzt und liegt der letzte Zugriff (`time() - $_SESSION["lastActivity"]`) mehr als 15 Sekunden zurück, rufen Sie `session_destroy()` und danach erneut `session_start()` auf, um mit einer leeren Session weiterzufahren. Setzen Sie am Ende dieses Blocks `$_SESSION["lastActivity"] = time()`. Testen Sie das Verhalten, indem Sie die Seite einmal sofort und einmal nach mehr als 15 Sekunden Wartezeit neu laden.

12 Flash-Message

Setzen Sie beim erfolgreichen Login aus Aufgabe 6/10 zusätzlich `$_SESSION["flash"] = "Login erfolgreich!"`. Geben Sie diese Nachricht - falls vorhanden - ganz am Anfang Ihrer Ausgabe aus und entfernen Sie sie danach sofort mit `unset()`, damit sie beim nächsten Neuladen nicht mehr erscheint.

13 Bonusaufgabe: Mini-Warenkorb mit Sessions

Definieren Sie eine Klasse `CartItem` mit den öffentlichen Eigenschaften `$name` (string) und `$price` (float), gesetzt über Constructor Property Promotion (vgl. Lektion 06). Legen Sie beim Aufruf von `index.php?add=Apfel&price=0.50` ein neues `CartItem`-Objekt mit diesen Werten an und hängen Sie es an ein Array `$_SESSION["cart"]` an (initialisieren Sie dieses beim ersten Mal mit einem leeren Array). Geben Sie danach für jedes Objekt im Warenkorb eine Zeile im Format `"Apfel: 0.5 CHF"` sowie am Ende die Summe aller Preise aus. Rufen Sie die Seite mehrmals mit unterschiedlichen `add`- und `price`-Parametern auf und beobachten Sie, wie der Warenkorb über mehrere Requests hinweg wächst.